

## 一、 选择题: (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 下列哪一个不是合法的出栈序列? ( )  
A. 5 4 3 6 1 2      B. 4 5 3 1 2 6      C. 3 4 6 5 2 1      D. 2 3 4 1 5 6
2. 在一个有 125 个元素的顺序表中插入一个新元素并保持原来顺序不变, 平均要移动 ( ) 个元素。  
A. 8      B. 62.5      C. 62      D. 7
3. 已知广义表  $A = ((a, b, c), (d, e, f), (h, (i, j)), g)$ , 从 A 表中取出原子项 e 的运算是: ( )  
A. head(tail(A))      B. head(tail(tail(A)))  
C. head(head(tail(tail(A))))      D. head(tail(head(tail(A))))
4. 循环队列存储在数组  $A[0..m]$  中, 设 front 和 rear 分别为队列的头指针和尾指针, 则入队时的操作为 ( )。  
A.  $front = (front + 1) \bmod (m + 1)$       B.  $rear = (rear + 1) \bmod (m + 1)$   
C.  $front = (front + 1) \bmod m$       D.  $rear = (rear + 1) \bmod m$
5. 在双向循环链表中, 在 p 指针所指向的结点前插入一个指针 q 所指向的新结点, 其修改指针的操作是 ( ) (假设双向循环链表的结点结构为 (llink, data, rlink)).  
A.  $p \rightarrow llink = q;$   
 $q \rightarrow rlink = p;$   $p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q;$   $q \rightarrow llink = q;$   
B.  $p \rightarrow llink = q;$   $p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q;$   $q \rightarrow rlink = p;$   $q \rightarrow llink = p \rightarrow llink;$   
C.  $q \rightarrow rlink = p;$   $q \rightarrow llink = p \rightarrow llink;$   $p \rightarrow llink \rightarrow rlink = q;$   $p \rightarrow llink = q;$   
D.  $q \rightarrow llink = p \rightarrow llink;$   $q \rightarrow rlink = p;$   $p \rightarrow llink = q;$   $p \rightarrow llink = q;$
6. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 ( )。  
A. 250      B. 500      C. 254      D. 以上答案都不对
7. 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF, 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 ( )。  
A. CBEFDA      B. FEDCBA      C. CBEDFA      D. 不定
8. 利用二叉链表存储树时, 则根结点的右指针是 ( )。  
A. 指向最左孩子      B. 指向最右孩子      C. 空      D. 非空
9. 设有二维数组  $A[0..9, 0..19]$ , 其中每个元素占两个字节, 第一个元素的存储地址为 100, 若按列优先顺序存储, 则元素  $A[6, 6]$  存储地址为 ( )。  
A. 252      B. 132      C. 352      D. 232
10. 引入二叉线索树的目的是 ( )  
A. 加快查找结点的前驱或后继的速度  
B. 为了能在二叉树中方便的进行插入与删除  
C. 为了能方便的找到双亲  
D. 使二叉树的遍历结果唯一

二、填空题：(每小题2分，共20分)

1. 下面程序段中划线部分的执行次数为\_\_\_\_\_。

```
int i=0, s=0;
while (++i<=n) {
    int p=1;
    for (int j=1; j<=i; j++) p*=j;
    s=s+p;
}
```

2. 向一个栈顶指针为H的链栈中插入一个s所指结点时，执行的语句是\_\_\_\_\_。
3. 如果一棵Huffman树T有 $n_0$ 个叶子结点，那么树T中共有\_\_\_\_\_个结点。
4. 在带有一个头结点的链队列front中，判定只有一个结点的条件是\_\_\_\_\_。
5. 对于一个具有n个结点的单链表，在已知p所指向结点后插入一个新结点的时间复杂度是\_\_\_\_\_；在给定值为x的结点后插入一个新结点的时间复杂度是\_\_\_\_\_。
6. 一棵有 $n$  ( $n>0$ ) 个结点的满二叉树共有\_\_\_\_\_个叶子和\_\_\_\_\_非终端结点。
7. 有一个 $100 \times 90$ 的稀疏矩阵(元素类型为整型)，非0元素有10个，设每个整型数占2字节，则用三元组表示该矩阵时，所需的字节数是\_\_\_\_\_。
8. 树的后根遍历序列等同于对该树对应的二叉树进行( )遍历的序列。
9. 具有256个结点的完全二叉树的深度为\_\_\_\_\_。(假设根结点的深度为0)
10. 循环队列用数组P用 $(0, \dots, 123)$ 共n个元素表示，f为当前队列元素的前一位置，r为队尾元素的实际位置，当前队列f和r的值分别为100和32，假定队列中元素个数总小于124，则队列中元素个数为\_\_\_\_\_。

三、判断题：(每题1分，共10分)

1. ( ) 线性表若采用链式存储结构时，占用内存中存储单元的地址一定不连续。
2. ( ) 线性表中每个元素都有一个前驱和一个后继。
3. ( ) 广义表的长度就是广义表中的原子个数。
4. ( ) 任意一棵二叉树中的结点的度都不大于2。
5. ( ) 判断线索二叉树中由p所指结点是叶子结点的条件是 $(p \rightarrow Rchild == NULL) \&\& (p \rightarrow Lchild == NULL)$ 。
6. ( ) 采用三元组表方式对稀疏矩阵进行压缩存储时，三元组表中元素个数与矩阵中非零元素个数相同。
7. ( ) 队列是一种运算受限的线性表。
8. ( ) 二叉树的先序序列中的最后一个结点一定是叶子结点。

9. ( ) 完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶子结点。

10. ( ) 两个栈共享一片连续内存空间时, 为提高内存利用率, 减少溢出机会, 应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。

#### 四、简答题: (每题 5 分, 共 20 分)

1. 设二叉树 T 的存储结构如下:

|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Lchild | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1  |
| Data   | J | H | F | D | B | A | C | E | G  | I  |
| Rchild | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

其中 BT 为树根结点的指针, 其值为 Lchild, Rchild 分别为结点的左、右孩子指针域, data 为结点的数据域。

(1) 画出二叉树 T 的逻辑结构;

(2) 画出二叉树的后序线索树。

2. 用下面数据逐步建成堆。要求画出每加入一个关键码后堆的变化。

(25 11 22 34 5 44 76 61 100 3 14 120)

3. 已知关键字集合  $W=\{11, 8, 2, 3, 15, 9\}$ , 以集合中的关键字作为叶子结点的权值而构造哈夫曼树 (huffman Tree), 画出构造的过程。

4. 设有一字符串  $P="3*y-a/y+2"$ , 试写出利用栈将 P 改为  $"3y*ay2+/"$  的操作步骤。(请用 X 代表扫描该字符串过程中顺序取一字符进栈的操作, 用 S 代表从栈中取出一字符加入到新字符串尾的出栈操作。例如, 要使 "ABC" 变为 "BCA", 则操作步骤为 XXSXSS)。

五、 算法设计题: (每题 10 分, 共 30 分)

1. 已知 L 是带头结点的单链表(表中元素个数  $\geq 2$ ), P 指向某结点(非第一结点), 删除 P 结点的直接前驱语句是:

2. 下面的算法是将整型数组 A[0..n-1] 中的元素划分为两部分, 使得左边的所有元素均为奇数, 右边的所有元素均为偶数, 补充完成 A, B, C, D 四个空 (每处空并非仅有一条语句):

```
void Partition(int A[])
{
    i = 0; j = n - 1;
    while ( A )
    {
        while (i < j && B ) i++;
        while (i < j && C ) j--;
        if (i < j) D ;
    }
}
```

3. 二叉树以二叉链表的方式存储, 设计算法输出二叉树中所有的叶子结点, 同时给出每个叶子结点到根结点的路径的长度。

—

1. C
2. B
3. D
4. B
5. C
6. D
7. A
8. C
9. D
10. A

—

1.  $n(n+1)/2$
2.  $S \rightarrow \text{link} = H; H = S;$
3.  $2n_0 - 1$
4.  $\text{front} \rightarrow \text{link} \rightarrow \text{link} = \text{NULL};$  或  $\text{front} \rightarrow \text{link} \rightarrow \text{link} = \text{rear};$
5.  $O(1); O(n)$
6.  $(n+1)/2; (n-1)/2$
7. 60
8. 中序
9. 8
10. 56

—

1. F
2. F
3. F
4. T
5. F
6. T
7. T
8. T
9. T
10. T

3

1.

解法 1)

```
WPL(T: BNode *): int;  
{ n = 0; WPL1(T, 0);  
  WPL = n  
};  
void WPL1(T: BNode *; h: int);  
{  
  if (T != NULL)  
  {  
    if ((T->Lchild == NULL) && (T->Rchild == NULL))  
      n = n + T->data * h;  
    else { WPL1(T->Lchild, h+1); WPL1(T->Rchild, h+1) }  
  }  
};
```

解法 2)

```
WPL(T: BNode *): int;  
{  
  if (T == NULL)  
    WPL = 0;  
  else if ((T->Lchild == NULL) && (T->Rchild == NULL))  
    WPL = 0;  
  else WPL = T->data + WPL(T->Lchild) + WPL(T->Rchild);  
};
```